

## GUIA DE CHEAT SHEET HTML5

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB -DAW135



**Universidad de El Salvador**

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

# Introducción

## ¿Qué es HTML5? El Lenguaje Fundamental de la Web

HTML (HyperText Markup Language) es el estándar internacional para crear y estructurar páginas web. Es el esqueleto de todo lo que ves en un navegador: desde el texto hasta las imágenes, los formularios y los botones. HTML no es un lenguaje de programación per se, sino un lenguaje de **marcado** que define la estructura y el significado del contenido.

HTML5 es la quinta y actual versión de este estándar, lanzada oficialmente en 2014 por el W3C. Introduce nuevas etiquetas semánticas, soporte nativo para audio y video, APIs de JavaScript mejoradas, y atributos que elevan la accesibilidad e interactividad de los sitios web modernos.



### Estructura

HTML define la estructura y jerarquía del contenido de una página web.



### Estilo con CSS

CSS se encarga de la presentación visual: colores, tipografías y layouts.



### Lógica con JS

JavaScript añade interactividad, animaciones y lógica dinámica al sitio.

La combinación de **HTML + CSS + JavaScript** forma la tríada fundamental del desarrollo web front-end. Entender HTML5 en profundidad es el primer paso obligatorio para cualquier persona que quiera construir experiencias digitales modernas, accesibles y optimizadas para motores de búsqueda.

# Estructura Básica de un Documento HTML5

Todo documento HTML5 válido sigue una estructura base estandarizada. Conocer cada parte y su función es fundamental para escribir código limpio, compatible y semántico. A continuación se desglosan los elementos esenciales que componen el esqueleto de cualquier página web.

## Plantilla Base HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
      content="width=device-width,
      initial-scale=1.0">
    <title>Mi Página Web</title>
    <link rel="stylesheet"
      href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola Mundo!</h1>
    <p>Bienvenido a mi sitio.</p>
  </body>
</html>
```

## Descripción de cada elemento

→ `<!DOCTYPE html>`

Declara que el documento usa HTML5. Siempre va en la primera línea.

→ `<html lang="es">`

Elemento raíz. El atributo `lang` mejora accesibilidad y SEO.

→ `<head>`

Contiene metadatos invisibles: `charset`, `viewport`, título y enlaces.

→ `<body>`

Todo el contenido visible de la página va dentro de este elemento.



**Consejo Pro:** Siempre declarar `charset="UTF-8"` para soportar caracteres especiales del español como ñ, á, é, ó, ú. Y nunca olvidar el atributo `lang` en la etiqueta `<html>` para mejorar la accesibilidad con lectores de pantalla.

# Elementos de Texto y Semántica

HTML5 provee una rica variedad de etiquetas para estructurar y dar significado al texto. Usar la etiqueta correcta no es solo una cuestión estética — afecta directamente la accesibilidad, el SEO y la interpretación del contenido por parte de los navegadores y motores de búsqueda.



## Encabezados

```
<h1>Principal</h1>
>
<h2>Secundario</h2>
<h3>Terciario</h3>
>
<h4>hasta h6...
</h4>
```

Del `<h1>` (más importante) al `<h6>` (menos). Solo un `<h1>` por página.



## Énfasis e Importancia

```
<em>énfasis</em>
>
<i>itálica</i>
<strong>importante</strong>
<b>negrita</b>
```

`<em>` y `<strong>` tienen valor semántico; `<i>` y `<b>` son puramente visuales.



## Listas

```
<ul><li>No ordenada</li>
</ul>
<ol>
<li>Ordenada</li>
</ol>
<dl>
<dt>Término</dt>
<dd>Definición</dd>
</dl>
```

Las listas de definición `<dl>` son ideales para glosarios y diccionarios.



## Citas

```
<blockquote>
Cita larga en bloque
</blockquote>
<cite>Fuente o autor</cite>
```

`<blockquote>` para citas largas; `<cite>` para referenciar la fuente del contenido citado.

# Enlaces e Imágenes

Los enlaces y los elementos multimedia son el corazón de la experiencia web. HTML5 simplificó el soporte nativo para audio y video, eliminando la necesidad de plugins externos como Flash. Conocer los atributos correctos de cada etiqueta es esencial para crear páginas accesibles y funcionales.

## Enlaces — <a>

```
<!-- Enlace básico -->
<a href="https://ejemplo.com">
  Visitar sitio
</a>

<!-- Nueva pestaña -->
<a href="url" target="_blank"
  rel="noopener noreferrer">
  Abrir en nueva pestaña
</a>

<!-- Enlace a sección -->
<a href="#seccion-id">
  Ir a sección
</a>

<!-- Enlace de email -->
<a href="mailto:info@web.com">
  Enviar email
</a>
```

## Imágenes, Audio y Video

```
<!-- Imagen -->


<!-- Audio -->
<audio controls>
  <source src="audio.mp3"
    type="audio/mpeg">
</audio>

<!-- Video -->
<video controls
  width="640"
  poster="thumb.jpg">
  <source src="video.mp4"
    type="video/mp4">
</video>
```

 **Accesibilidad:** El atributo `alt` en las imágenes es **obligatorio** para accesibilidad. Los lectores de pantalla lo usan para describir la imagen a personas con discapacidad visual. Si la imagen es decorativa, usar `alt=""`. Siempre agregar `rel="noopener noreferrer"` a los enlaces con `target="_blank"` por seguridad.

# Estructura Semántica de HTML5

Uno de los grandes avances de HTML5 fue la introducción de etiquetas semánticas que describen el *significado* del contenido que contienen, no solo su apariencia. Esto beneficia directamente a los motores de búsqueda (SEO), a los lectores de pantalla y a la mantenibilidad del código.

## header

(cabecera de página o sección)



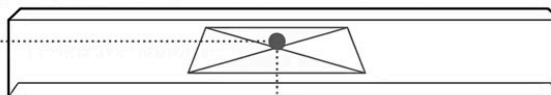
## nav

(enlaces de navegación principales)



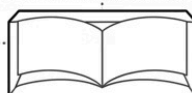
## main

(contenido principal único del documento)



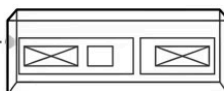
## article

(contenido independiente autocontenido como un post de blog)



## section

(sección temática dentro del documento)



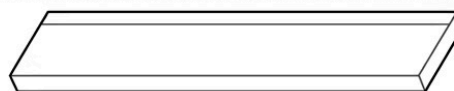
## aside

(contenido secundario relacionado como barra lateral)



## footer

(pie de página)



### <header> y <footer>

Van al inicio y al final de la página o de una sección. El `<header>` suele contener el logo, título principal y navegación. El `<footer>` contiene información legal, contacto y enlaces secundarios.

### <nav>

Reservado exclusivamente para los bloques de navegación principales del sitio. Los motores de búsqueda priorizan el contenido dentro de `<nav>` para entender la arquitectura del sitio.

### <article> vs <section>

`<article>` es para contenido independiente que podría distribuirse por sí solo (posts, noticias, comentarios). `<section>` agrupa contenido relacionado dentro de una página pero no es independiente por sí solo.



# Formularios: Interactividad con el Usuario

Los formularios HTML5 son la principal herramienta para capturar datos del usuario. HTML5 introdujo nuevos tipos de `<input>` y atributos de validación nativos del navegador, reduciendo la necesidad de JavaScript para validaciones básicas. Un formulario bien construido es fundamental para la experiencia del usuario y la accesibilidad.

## Ejemplo Completo de Formulario

```
<form action="/enviar" method="POST">

  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre"
name="nombre" placeholder="Tu
nombre"required>
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email"
name="email" required>
  <label for="edad">Edad:</label>
  <input type="number"
id="edad" min="1" max="120">
  <label for="pais">País:</label>
  <select id="pais" name="pais">
    <option value="ar">Argentina</option>
    <option value="mx">México</option>
  </select>
  <label for="mensaje">Mensaje:</label>
  <textarea id="mensaje"
    rows="4"></textarea>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

## Tipos de `<input>` en HTML5



Texto

text, password, email, search, url, tel



Numérico

number, range



Fecha/Hora

date, time, datetime-local, month



Selección

checkbox, radio



Otros

color, file, hidden, submit, reset



**✓ Atributos de Validación:** required, min, max, minlength, maxlength, pattern permiten validar sin JavaScript.

# Tablas: Organización de Datos

Las tablas HTML están diseñadas exclusivamente para mostrar **datos tabulares** — nunca para maquetar el layout de una página (eso lo hace CSS). Una tabla bien estructurada, con elementos semánticos correctos, es accesible y fácil de estilizar.

## Estructura de una Tabla Completa

```
<table>
  <caption>
    Título de la tabla
  </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nombre</th>
      <th scope="col">Edad</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ana García</td>
      <td>28</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2">Total: 2</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

## Anatomía de una Tabla HTML5

01

`<table>`

Contenedor principal. Todo va dentro de este elemento.

02

`<caption>`

Título descriptivo de la tabla — mejora accesibilidad y SEO.

03

`<thead>` / `<tbody>` / `<tfoot>`

Agrupan filas del encabezado, cuerpo y pie — importantes para accesibilidad.

04

`<tr>`, `<th>`, `<td>`

Fila, celda de encabezado y celda de datos respectivamente.

05

`colspan` y `rowspan`

Fusionan celdas horizontalmente o verticalmente para crear layouts complejos.



# Elementos Multimedia y Gráficos

01



`<canvas>`

Lienzo de dibujo controlado por JavaScript. Permite renderizar gráficos 2D y 3D (con WebGL) de forma dinámica. Ideal para juegos, animaciones, editores de imágenes y visualizaciones de datos en tiempo real.

```
<canvas id="miCanvas"
  width="600"
  height="400">
</canvas>
<script>
const ctx = document
.getElementById('miCanvas
')
  .getContext('2d');
ctx.fillStyle = '#E94E1B';
ctx.fillRect(10, 10, 150, 75);
</script>
```

02



`<svg>`

Gráficos vectoriales escalables definidos con XML. A diferencia del canvas, el SVG es parte del DOM, lo que permite animarlo con CSS y JavaScript. Perfecto para iconos, logos, mapas y gráficos que deben verse nítidos en cualquier resolución.

```
<svg width="200"
height="100"
  viewBox="0 0 200 100">
  <circle cx="50" cy="50"
r="40"
fill="#E94E1B"/>
  <rect x="100" y="10"
width="80" height="60"
fill="#2D2E34"/>
  <text x="10" y="90">
    SVG!
  </text>
</svg>
```

03



`<iframe>`

Incrusta un documento HTML externo dentro de la página actual. Útil para integrar mapas de Google, videos de YouTube, documentos PDF, widgets de redes sociales y contenido de terceros.

```
<iframe
src="https://www.google.c
om/
  maps/embed?... "
width="600"
height="450"
title="Mapa de ubicación"
loading="lazy"
allowfullscreen>
</iframe>
```



**⚡ Canvas vs SVG:** Usá `<canvas>` cuando necesités renderizar muchos elementos dinámicamente (juegos, animaciones de píxeles). Usá `<svg>` cuando necesités gráficos escalables, accesibles y manipulables con CSS/JS (iconos, ilustraciones, gráficos de datos).

# Amplía tus Conocimientos: Recursos Adicionales

Dominar HTML5 es un proceso continuo. El ecosistema web evoluciona constantemente, por lo que mantenerse actualizado con fuentes confiables es fundamental. A continuación encontrarás los mejores recursos disponibles en la web — gratuitos, actualizados y en español donde sea posible — para llevar tus habilidades al siguiente nivel.



## MDN Web Docs

**Mozilla Developer Network** — La referencia más completa, precisa y actualizada sobre tecnologías web. Mantenido por Mozilla con contribuciones de la comunidad global. Disponible en español.

[Visitar MDN en Español](#)



## W3Schools

**W3Schools HTML Tutorial** — Tutoriales interactivos con editor en línea integrado. Ideal para practicar código directamente en el navegador y ver resultados al instante. Excelente para principiantes.

[Ir a W3Schools](#)



## freeCodeCamp

**Responsive Web Design Certification** — Currículo gratuito y estructurado con proyectos reales. Obtén una certificación gratuita al completar los módulos de HTML y CSS. Reconocida por empleadores de todo el mundo.

[Comenzar Gratis](#)



## Cheatography — HTML5

**HTML5 Standard Cheatsheet en Español** — Una hoja de referencia rápida adicional en español, con tablas compactas de etiquetas, atributos y valores. Perfecta para imprimir y tener al lado mientras codificas.

[Ver Cheatsheet](#)

"El mejor momento para aprender HTML fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Cada línea de código que escribís te acerca un paso más a construir experiencias digitales extraordinarias."